

Условие:

Разрядность адреса – 52; размер кэш-памяти – 1 Мбайт; размер блока – 128 Б; ассоциативность – 8; тип записи – отложенная (write-back); политика заведения – промах по чтению; политика вытеснения – LRR (Less recently read).

Структура адреса:

35 бит – тег (остаток в тег)  
10 бит – индекс (число наборов =  $1 \text{ Мбайт} / 128 / 8 = 1024$ )  
7 бит – сдвиг (смещение в блоке)

Конечный автомат Мили:

Состояние автомата:

8 наборов по:

```
{
    Бит валидности,
    Бит модифицированности,
    3 бита времени жизни,
    35 бит тега
    8 бит данных
}
```

S – все комбинации состояний автомата

X – все комбинации наборов:

```
{
    2 бита кодировка операции
    35 бит тега
    8 бит - данные
}
```

Y – все комбинации наборов:

```
{
    1 бит валидности
    35 бит тега
    8 бит данных
}
```

S0 : все нули

Функции выходов:

```
{
    При значении X, где код операции – чтение
    И тег входных данных совпадает с записанным в состоянии
    Бит валидности выставляется в 1
    Тег копируется из входных данных
    Данные копируются из состояния
}
```

В остальных случаях, результат – все нули

\*Результат = значение Y

}

Функции переходов:

{

- Для случая операции Snoor:

Если бит валидности состояния 1 и тег в состоянии совпадает с тегом на входе для одного из 8 наборов:

Если бит модифицированности 1, то записать

Установить бит валидности в 0

- Для случая операции Write:

Если бит валидности состояния 1 и тег в состоянии совпадает с тегом на входе для одного из 8 наборов:

Записать данные из входных в состояние

Выставить бит модифицированности в 1

- Для случая операции Read:

Если бит валидности состояния 1 и тег в состоянии совпадает с тегом на входе для одного из 8 наборов:

У этого набора выставить время жизни в 0

У остальных – увеличить на 1

В противном случае:

Если есть набор, где бит валидности состояния 0:

У этого набора выставить время жизни в 0

У остальных – увеличить на 1

У этого набора выставить бит модификации в 1

Бит валидности в 1

Тег скопировать из входных данных

Данные считать из памяти

В противном случае:

Для набора с наибольшим значением времени жизни:

Если бит модификации 1, то записать данные в  
память

У этого набора выставить время жизни в 0

У остальных – увеличить на 1

У этого набора выставить бит модификации в 1

Бит валидности в 1

Тег скопировать из входных данных

Данные считать из памяти

- Во всех остальных случаях перейти в себя (в текущее состояние)

}

Минимальная

запись

в

память:

X0 = { Write, {tag1}, {data1} }

S0 = {\*\*\*нули\*\*\*}

Y = {\*\*\*нули\*\*\*}

Минимальное вытеснение или вычёркивание значимого блока из набора:

X0 = { Read, {0x0DED}, {any\_data} }

X1 = { Read, {0x1DED}, {any\_data} }

X2 = { Read, {0x2DED}, {any\_data} }

X3 = { Read, {0x3DED}, {any\_data} }

X4 = { Read, {0x4DED}, {any\_data} }

X5 = { Read, {0x5DED}, {any\_data} }

X6 = { Read, {0x6DED}, {any\_data} }

X7 = { Read, {0x7DED}, {any\_data} }

X8 = { Read, {0xBEDA}, {any\_data} }

Ss -> Sf: {Sf} / {Y}

S0 -> S1: {{0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0},  
{0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0}, {1, 0x0DED, 0x0, 0, 0}} / {1, 0x0DED, 0x0}

S1 -> S2: {{0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0},  
{0, 0, 0, 0, 0}, {1, 0x1DED, 0x1, 0, 0}, {1, 0x0DED, 0x0, 1, 0}} / {1, 0x1DED, 0x1}

S2 -> S3: {{0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0},  
{1, 0x2DED, 0x2, 0, 0}, {1, 0x1DED, 0x1, 1, 0}, {1, 0x0DED, 0x0, 2, 0}} / {1,  
0x2DED, 0x2}

S3 -> S4: {{0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0}, {1, 0x3DED,  
0x3, 0, 0}, {1, 0x2DED, 0x2, 1, 0}, {1, 0x1DED, 0x1, 2, 0}, {1, 0x0DED, 0x0, 3,  
0}} / {1, 0x3DED, 0x3}

S4 -> S4: {{0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0}, {1, 0x4DED, 0x4, 0, 0}, {1,  
0x3DED, 0x3, 1, 0}, {1, 0x2DED, 0x2, 2, 0}, {1, 0x1DED, 0x1, 3, 0}, {1, 0x0DED,  
0x0, 4, 0}} / {1, 0x4DED, 0x4}

S5 -> S6: {{0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0}, {1, 0x5DED, 0x5, 0, 0}, {1, 0x4DED, 0x4,  
1, 0}, {1, 0x3DED, 0x3, 2, 0}, {1, 0x2DED, 0x2, 3, 0}, {1, 0x1DED, 0x1, 4, 0}, {1,  
0x0DED, 0x0, 5, 0}} / {1, 0x5DED, 0x5}

S6 -> S7: {{0, 0, 0, 0, 0}, {1, 0x6DED, 0x6, 0, 0}, {1, 0x5DED, 0x5, 1, 0}, {1,  
0x4DED, 0x4, 2, 0}, {1, 0x3DED, 0x3, 3, 0}, {1, 0x2DED, 0x2, 4, 0}, {1, 0x1DED,  
0x1, 5, 0}, {1, 0x0DED, 0x0, 6, 0}} / {1, 0x6DED, 0x6}

S7 -> S8: {{1, 0x7DED, 0x7, 0, 0}, {1, 0x6DED, 0x6, 1, 0}, {1, 0x5DED, 0x5, 2, 0},  
{1, 0x4DED, 0x4, 3, 0}, {1, 0x3DED, 0x3, 4, 0}, {1, 0x2DED, 0x2, 5, 0}, {1,  
0x1DED, 0x1, 6, 0}, {1, 0x0DED, 0x0, 7, 0}} / {1, 0x7DED, 0x7}

S8 -> S9:  $\{\{1, 0x7DED, 0x7, 1, 0\}, \{1, 0x6DED, 0x6, 2, 0\}, \{1, 0x5DED, 0x5, 3, 0\}, \{1, 0x4DED, 0x4, 4, 0\}, \{1, 0x3DED, 0x3, 5, 0\}, \{1, 0x2DED, 0x2, 6, 0\}, \{1, 0x1DED, 0x1, 7, 0\}, \{1, 0xBEDA, 0x8, 0, 0\}\} / \{1, 0xBEDA, 0x8\}$

Количество состояний :  $2^{(8*(1+35+8+3+1))} = 2^{384}$

Пройдено: 9

Процент покрытия КА:  $9/2^{384} \sim 2.28e-113\%$

Количество переходов : Количество состояний \* Размер входных данных =  $2^{384} * 2^{(2 + 35 + 8)} = 2^{384} * 2^{45} = 2^{429}$

Пройдено: 10

Процент покрытия КА:  $10/2^{429} \sim 7.21e-127\%$